



1. 下面数据结构中，需确定存储方式的是
A. 顺序表
B. 链表
C. 线性表
D. 线索二叉树
2. 头指针head指向带头结点的双向循环链表L, 判断L为空的条件是
A. $\text{head} \rightarrow \text{pre} == \text{next}$
B. $\text{head} \rightarrow \text{next} == \text{pre}$
C. $\text{head} \rightarrow \text{next} == \text{NULL}$
D. $\text{head} \rightarrow \text{pre} == \text{head} \ \&\& \ \text{head} \rightarrow \text{next} == \text{head}$
3. 序列a,b,c,d,e依次进栈，经过合理的出入栈操作后，若第一个出栈元素是c, 则后面的序列可能是
A. d,e,a,b
B. e,d,b,a
C. a,b,d,e
D. e,b,a,d
4. 使用大小为5的数组实现循环队列，当前 $\text{rear}=0, \text{front}=4$ 。若向队列中入队一个元素，再出队两个元素，则此时rear和front的值分别是
A. 2和0
B. 1和4
C. 1和1
D. 4和1
5. 二维数组 $a[15][25]$ 按列优先顺序存放在连续的存储空间中，元素 $a[0][0]$ 的存储地址为100, 若每个元素占4个存储空间，则元素 $a[2][3]$ 的存储地址是
A. 232
B. 288
C. 302
D. 488
6. 广义表 $A = ((a), (b), ((a, b), (a, b, c)))$ 的深度是
A. 2
B. 3
C. 4
D. ∞
7. 有5个分支结点的完全二叉树，其叶结点的个数只能是
A. 5或6
B. 6
C. 6或7
D. 7

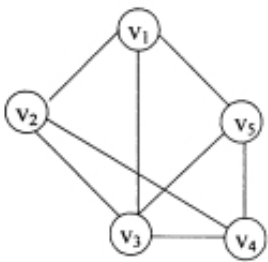
8.构造一棵含5个叶结点的哈夫曼树，需要确定的分支结点个数是

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

9.有5个顶点(含根结点，根结点到其他顶点均存在有向路径)的有向图中，含有的边数至少是

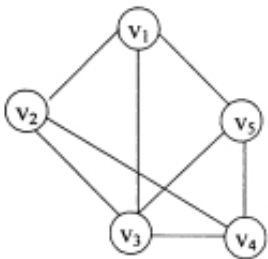
- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

10.对图片进行广度优先搜索遍历，下列选项中，正确的遍历序列是



- A. $V_1 V_2 V_3 V_4 V_5$
- B. $V_1 V_2 V_3 V_5 V_4$
- C. $V_1 V_2 V_4 V_5 V_3$
- D. $V_1 V_3 V_4 V_5 V_2$

11.下列选项中，能构成题图中一条深度优先搜索遍历序列的是



- A. $V_1 V_2 V_4 V_5 V_3$
- B. $V_1 V_2 V_5 V_3 V_4$
- C. $V_2 V_3 V_1 V_4 V_5$
- D. $V_2 V_1 V_4 V_5 V_3$

12.有向图G采用逆邻接表存储，其顶点表中空指针的个数等于

- A.G中顶点v的度
- B.G中顶点v的出度
- C.G中入度为0的顶点的个数
- D.G中出度为0的顶点的个数

13.下列排序方法中，最坏情况下比较次数最少的方法是

- A.插入排序
- B.快速排序
- C.简单选择排序
- D.归并排序

14.对含有 2^k 个元素(k为正整数)的有序表进行二分查找，关键字比较次数最多是

02331 数据结构 2023年10月

- A.k-1
- B.k
- C.k+1
- D.k+2

15.下列叙述中，不符合m阶B树定义的是

- A.非空B树的根结点至少有两棵子树，至多有m棵子树
- B.所有叶结点都必须在同一层上
- C.每个结点至多有m棵子树
- D.每个结点内至多含有m个关键字

16.数据结构包含数据的逻辑结构、（ ）和数据的运算三个方面的内容。

17.指针bead指向带头结点的非空单循环链表L,现若删除L的开始结点，则正确的操作语句是（ ）。

18.一个线性表如果需要频繁地按数据元素的关键字查找，则存储结构宜选择（ ）。

19.队列Q中已有元素1,3,5,7,队头元素为1,先进行2次出队操作，再将数据元素2,4依次入队，则当前待出队列的元素依次是（ ）。

20.广义表 $L=((ab),c,(e,f),(g,h))$, $head(L)=$ （ ）。

21.一棵二叉树中序遍历的最后一个结点是根结点的（ ）。

22.图G中起点和终点可以相同但中间顶点不同的路径称为（ ）

23.若有向无环图中存在一条从 V_i 到 V_j 的有向路径，则在（ ）序列中 V_i 必位于 V_j 的前面。

24.对n个数据元素的线性表进行希尔排序时，初始增量s(s是整数)的取值范围是（ ）。

25.若待排序序列中的关键字已经有序，分别采用快速排序算法和冒泡排序算法再进行排序，则效率较高的是（ ）。

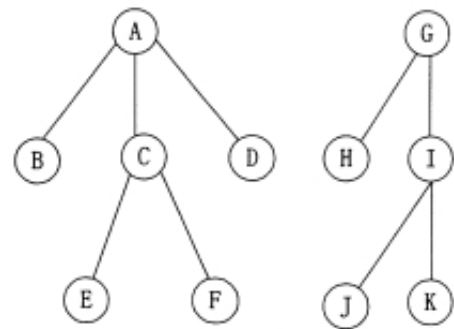
26. 顺序栈的类型定义如下：

```
typedef struct {
    DataType data[ MaxSize ];
    int top;
} SeqStack;
SeqStack S;
```

规定栈底位置在数组下标为 0 的一端，请回答下列问题。

- (1) 用语句表示判断栈非空的条件。
- (2) 用语句表示连续 k (k 为正整数) 次出栈的操作。

27. 已知森林F如题图所示。

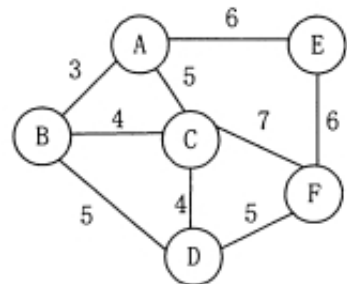


- 请回答下列问题。
- (1) 画出该森林F对应的二叉树T1。
 - (2) 写出T1的前序遍历序列。

28. 已知散列函数为 $H(key)=key\%9$ ，现将关键字序列(13,17,24,36,28,10,18)依次散列到散列表HT[9]中，利用线性探查法解决冲突。请回答下列问题。

- (1) 画出最后的散列表。
- (2) 求在等概率情况下查找成功时的平均查找长度。

29. 给定6个顶点的无向网络如图所示，使用克鲁斯卡尔(Kruskal)算法求网络的最小生成树T,列出T的构造过程。



30. 下列程序段中队列 CirQueue 和栈 SeqStack 中的数据元素均为 int 型，请指出该程序段的功能是什么。

```
void f30( CirQueue * Q )
{   int x,y=3;   SeqStack S;
    InitStack( &S );           // 初始化栈 S
    while( !QueueEmpty( Q )) {
        x = DeQueue( Q );   x=x*y;   Push( &S, x );
    }
    while( !StackEmpty( &S )) {
        x = Pop( &S );   EnQueue( Q, x );   EnQueue( Q, x );
    }
}
```

31. 函数 f31 实现了带头结点的单链表（头指针为 head）的某种运算，请回答下列问题。

```
void f31( LinkList head )
{   LinkNode * p, * q, * s;
    p = head;   s = p->next;   q = s->next;
    while ( q!=NULL ) {p=s; s=q; q = q->next;}
    s->next=head->next;
    head->next=s;
    p->next=NULL;
}
```

- (1) 若线性表 $R=(1, 2, 3, 4, 5)$ ，保存在带头结点的单链表 head 中，依次列出执行 f31(head)后链表中各元素的值。
- (2) 请指出该程序段的功能是什么。

32.

已知二叉树的二叉链表类型定义如下：

```
typedef struct node {  
    char data;  
    struct node * lchild, * rchild;  
} BinTNode;  
typedef BinTNode * BinTree;
```

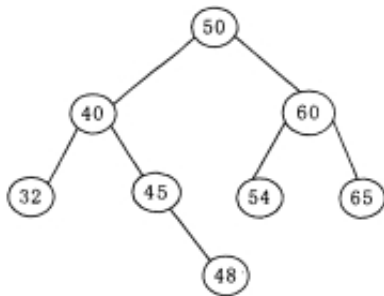
函数 f32 的功能是查找二叉树根结点最左下的结点，程序如下：

BinTree f32(BinTree Bt) // 函数返回值为指向二叉树根结点最左下结点的指针

```
{    BinTree p;  
    if ( Bt == NULL)  
        ____ (1) ____ ;  
    else {  
        p = Bt;  
        while(p->lchild != NULL)  
            p = ____ (2) ____ ;  
    }  
    ____ (3) ____ ;  
}
```

为完成指定功能，请在空白处填写适当内容，使其功能完整。

33.



函数 f33 的参数 t 指向题 33 图所示的二叉排序树的根，阅读程序，回答下列问题。

```
typedef int KeyType;
typedef struct node{
    KeyType key;
    node *lchild, *rchild;
} BSTNode, *BSTree;

BSTree f33( BSTree t, KeyType K1, KeyType K2 )
{
    BSTree p;
    while ( t != NULL )
    {
        if ( t->key >= K1 && t->key <= K2 ) return t;
        if ( t->key < K1 )
            t = t->rchild;
        else
            t = t->lchild;
    }
    return NULL;
}
```

- (1) 写出调用函数 f33(t, 30, 45)后的返回值。
- (2) 说明函数 f33 的功能。

34. 已知顺序表 SeqList 定义如下：

```
typedef struct {
    KeyType key;
    // InfoType otherinfo;
} RecType;
typedef RecType SeqList[ MAXSIZE + 1 ];
```

编写函数 int f34(SeqList R, int n)，用双向冒泡排序法将 n 个元素的待排序列 R 按关键字降序排序，第 1 趟将最大元素排在数组下标为 0 的位置，第 2 趟将最小元素排在数组下标为 n-1 的位置，……，依此类推，最后 1 趟将中间排序码排在 R 的中心位置。

答案

- 1.C
- 2.D
- 3.B
- 4.C
- 5.B
- 6.B
- 7.A
- 8.B
- 9.A
- 10.B
- 11.A
- 12.C
- 13.D
- 14.C
- 15.D



16.
答：存储结构
17.
答：head->next=head->next->next;
18.
答：散列存储
19.
答：5,7,2,4
20.
答：(a,b)
21.
答：最右下方的结点(右子树的最右结点)
22.
答：简单路径
23.
答：拓扑
24.
答： $1 \leq s < n$
25.
答：冒泡排序
26.
答：(1)top ≥ 0 或top $\neq -1$
(2)int count=0;while(!StackEmpty(S)&&count